口播精简产品说明

交付版｜产品说明五页｜2026 年 11 月 7 日

帮助已经录好中文单人口播的内容作者，在确认必留信息后，通过文字删改、逐句检查与补录，把长口播整理成可下载的短视频。

具体用户与使用场景

目标用户是已完成录制、需要发布短版的知识或经验分享作者。以一段约两分钟的口播为例：作者希望压到一分钟以内，保留关键条件、数字与结论，同时减少在时间轴上反复找句子的操作。这是本次设计采用的典型任务假设，后续需通过用户研究验证。

要完成的任务

从现有素材得到一份内容可核对、删减可恢复、音视频与字幕对应的短片。成功不只看时长变短，还要看必留信息仍在、切口可试听、下载结果确实对应当前编辑。

本次实现范围

进入样例或导入视频，生成并校对字幕；按词删除、按整句重排；查看本地模型建议并逐项接受或拒绝；为指定句子上传音频或直接录音，确认后替换；最后渲染并下载 MP4、SRT 和编辑记录。

为什么只做口播任务

本次以小影口播任务为切入点，做一个独立概念 Demo，优先打通“看文字做取舍，再听结果确认”的完整流程。暂不加入复杂多轨、特效、自动发布和专业时间线，把精力集中在内容取舍与可靠导出上。

当前应用核心为 fce60bf，已整合 538fa8e 的兼容性修复。浏览器操作、录音与导出验证见交付附件，历史测试按各自版本保留。

从进入到完成任务

进入与准备

用户从首页选择样例，或上传 MP4；SRT 可选。自动转写后先检查人名、地名、数字、否定词等高风险内容，设置任务主线、目标时长和必留句。未人工核对的自动字幕保留待校对状态。

编辑与确认

工作台左侧保留视频预览，右侧切换文稿与 AI 建议。文稿支持校对、词级删除与恢复、整句移动；建议列出候选和理由，用户可以接受、拒绝或批量确认，并按状态筛选。建议仅提出候选，不在确认前直接覆盖编辑。

需要改变说法时，字幕修改不会改变原声。用户在对应句点击“补录这句”，选择上传音频或直接录音，试听后提交识别，再检查识别稿并确认替换。每句补录最多 60 秒；短于原句补静音，长于原句停留在原句末帧，完整保留声音并顺延后续字幕与片段，不做口型同步。

生成与输出

确认当前选择后生成视频，播放成片并重点试听切口和补录接点。可下载 MP4、SRT 与编辑记录，也可用交接 ZIP 继续协作；ZIP 包含媒体与结构化记录，导入第三方剪辑软件仍需适配其工程格式。

完成之后

用户可返回最近项目继续调整。后续修改会使旧成片变为上一版，重新生成后即可下载当前结果。发布前，作者检查专名字幕、上下文和音质，完成最后的内容确认。

最短演示路径

样例进入 → 明确主线与必留 → 审核真实模型候选 → 接受或拒绝 → 试听补录 → 生成、播放与下载。本次连续录屏从候选审核阶段开始，真实模型推理已提前完成，耗时在画面中明示。

失败处理与关键取舍

失败也要让任务继续

- 必留内容超过目标：提示冲突，允许提高时长或重新确认必留；不为了凑时长自动删掉保护内容。空选择不能生成，超目标导出需明确确认。
- 模型失败或输出不合法：明确提示已回退到规则建议，继续保护片段 ID 与必留约束，用户仍可手动编辑。
- 生成失败或旧请求迟到：保留当前编辑，可重试；版本保护阻止旧建议、旧成片覆盖新选择。
- 麦克风被拒绝或设备不可用：说明原因并保留上传入口。直接录音要求 localhost 或 HTTPS；取消或结束后释放麦克风，刷新前提示未提交录音。
- 字幕错识或补录不自然：回到原音核对，修订字幕或重新录制，试听满意后再生成。

只保留一个能力

保留“确认必留后，按文本删减与恢复，并输出对应真实视频”。它直接覆盖核心任务，且让作者看见并修正系统的取舍。

为什么不给 AI 最终决定权

模型可以判断相关性，却不能替作者决定哪些事实必须出现。目标时长是上限，不需要填满；对话依赖、否定词与关键条件尤其需要人工复核。因此建议要可解释、可拒绝，结果要可试听、可撤销。

本轮主动放弃

本轮用人工补录替代同声线合成和口型同步，并采用本地运行与文件附件交付，先验证完整编辑任务。识别准确率、节时效果和用户满意度留待有人工真值与真实用户参与的下一轮研究。

下一步验证重点：作者完成相同任务的总耗时、误删关键内容次数、切口可接受程度与恢复成本。上述是建议指标，尚无实测统计。

结果证据与交付边界

真实模型任务示例

当前 Demo 中，本地 Qwen 用 148.2 秒生成 32 项候选。用户逐项接受或拒绝，再做手动调整，最终从 128.200 秒原片得到 27.588 秒、6 段的成片；MP4、字幕和编辑记录对应同一快照。

任务目标是“一分钟以内的个人语言背景简介”：保留开场、出生和迁居信息及结束语，省略偏离主线的家庭工作、书店活动和邀约。历史全接受示例得到 25.188 秒、5 段的结果，用于展示另一组取舍；最终交付以本轮 27.588 秒成片为准。

最新交互与验证口径

交付机独立依赖环境通过 67 项后端、16 项前端检查，并验证真实模型、浏览器补录、60 秒自动停止、长补录延长末帧、字幕顺延和 MP4 下载。麦克风采用授权测试音频，手机采用尺寸模拟；实机表现和人工听审仍需单独检查。

本次 Demo 交付

附件包含 2–3 分钟同版本实际操作视频及 8 张截图流程，展示用户确认、补录、网络失败重试、真实导出与旧版本保护。模型推理在录屏前真实完成并明示耗时；录屏内操作连续。提交附件或公开仓库文件，网页回环地址仅供开发者验收，不作为评审入口。

素材与来源

真人素材来自 Wikitongues 与 Teddy Nee，经 Wikimedia Commons 提供，采用 CC BY-SA 4.0。Demo 对其做了转码、截取和按句删减，衍生媒体继续保留署名与相同许可。

源码与交付附件：github.com/zimingwangrsm-cmd/xiaoyingvideo。入口为 deliverables/final_submission/README.md；环境、验证与文件哈希分别见 FINAL_VALIDATION.md 和 MANIFEST.json。

真实产品体验与 AI 使用

我喜欢 Claude Code 和 Codex 的原因

我喜欢使用 Claude Code 和 Codex 辅助编程，也用它们开展完整的 Auto Research Workflow。最有价值的是围绕一个目标持续推进研究与实现，让我在关键节点审阅结果、调整方向，再交回 AI 继续执行。我关注工具能否把任务推进到可检查的结果。

我的产品判断

我认为底层模型能力始终是最核心的。很多应用层开发是在弥补模型理解、推理或执行能力的不足；模型变强后，过去依赖这些限制建立价值的功能，可能被模型直接吸收。以早期扣子这类工作流产品为例，如果主要价值停留在补足模型短板，就会随着模型升级面临更大的替代压力。

因此，我评估 AI 产品时会追问：模型再进步一代，这个产品还留下什么？对口播精简来说，持续有价值的部分是用户意图、媒体处理的可靠性，以及可审阅、可恢复的编辑闭环；模型建议应能升级替换，而不让用户重新学习全部操作。

如果只改一处

如果只改 Claude Code、Codex 这类工具的一处体验，我会加强任务进度与验证依据的呈现：集中展示当前判断依据、已经验证的结果，以及下一步需要我确认的地方。长流程中的审阅成本值得优先降低，让我的注意力更集中在关键判断上。

本项目的人与 AI 分工

我把握任务方向与交付要求，审阅交互细节并给出反馈。例如，补录需要同时支持上传和直接录音，多条建议需要更清晰的布局。AI 辅助开发、测试、定位问题和整理文档；我根据结果继续反馈，推动“提出要求—实现—检查—修正”的闭环。

Whisper、Qwen 和 Demucs 分别负责字幕、建议与声音分离，详细分工见 AI 使用记录。Codex 完成了本轮技术验证、录屏和交付整理，最终内容确认与招聘平台提交由我完成。